Generated at 26/10/2026, 12:21:30 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

Principios de Modelado en Ingeniería

Proyecto Battle Arena Challenge

Grupo: 3

Profesor: Marco Hernández Vásquez

Estudiantes:

Ana Araya Núñez

Saymon Brenes Martínez

Adalberto Mejías Bonilla

Angélica Obregón Arguedas

Octubre, 2026

Items (12) Summary:

Pág	Type	Name	State
2	Wiki Page	Sprint 2 - 1. Inicio	Published
4	Wiki Page	2. Descripción del proyecto	Published
7	Wiki Page	3. Ingeniería de Requisitos	Published
12	Wiki Page	4. Historias de Usuario	Published
18	Wiki Page	5. Definition of Done	Published
19	Wiki Page	6. Casos de Uso	Published
32	Wiki Page	7. Modelo de Dominio	Published
34	Wiki Page	8. Arquitectura	Published
37	Wiki Page	9. Gestión del proyecto	Published
40	Wiki Page	10. Evidencia y explicación de pruebas realizadas	Published
44	Wiki Page	11. Sprint Retrospective	Published
45	Wiki Page	Bitacora	Published

Sprint 2 - 1. Inicio

1 | ID: 17 | Type: Wiki Page | Created: 19/10/2026, 15:19:38 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

1. INICIO

1.1 INTRODUCCION

Resumen

Battle Arena Challenge es un videojuego competitivo multijugador diseñado para ofrecer una experiencia interactiva mediante la integración de software y hardware. El proyecto propone una arena donde múltiples jugadores pueden enfrentarse utilizando habilidades estratégicas, superando obstáculos, interactuando con guardianes y utilizando el reactor central como parte de las mecánicas principales para obtener puntos y determinar un ganador.

El sistema busca brindar una experiencia diferente a los videojuegos tradicionales mediante la incorporación de un controlador físico compuesto por cinco botones y una pantalla, permitiendo una interacción más directa entre el jugador y la partida.

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación para computadora con soporte para múltiples jugadores conectados, almacenamiento de información mediante archivos JSON y gestión del desarrollo mediante herramientas como Azure DevOps y Git.

Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de definición y análisis del sistema, donde se establecen los requisitos, historias de usuario, casos de uso y la arquitectura inicial necesaria para desarrollar la solución.

Información general

Campo	Información
Proyecto	Battle Arena Challenge
Tipo	Videojuego competitivo multijugador
Plataforma	Computadora

Usuarios principales	Jugadores
Interacción principal	Software + controlador físico
Gestión del proyecto	Azure DevOps y Git
Almacenamiento	Archivos JSON
Estado actual	Sprint 1 - Análisis y definición del sistema

1.2 INTEGRANTES (CARNET):

- Ana Araya Núñez (2026091442)
- Saymon Brenes Martínez (2026014314)
- Angélica Obregón Arguedas (2026016758)
- Adalberto Mejias Bonilla (2026100990)

1.3 ENLACES DE IMPORTANCIA

Video sobre sprint 1:

- https://youtu.be/5ulJI-5JIp4

2. Descripción del proyecto

2 | ID: 20 | Type: Wiki Page | Created: 19/10/2026, 15:20:12 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Objetivo y propósito

Battle Arena Challenge surge como una propuesta orientada a ofrecer una experiencia de videojuego diferente dentro de la industria del entretenimiento digital, mediante la integración de interacción física y elementos competitivos. El proyecto busca desarrollar una arena multijugador donde los usuarios puedan enfrentarse entre sí mediante mecánicas de habilidad, estrategia y toma de decisiones, complementando la experiencia digital con un controlador físico compuesto por cinco botones y una pantalla interactiva.

El propósito principal del sistema es brindar una experiencia competitiva e inmersiva que permita a los jugadores involucrarse de una manera más directa con la partida, alejándose de los modelos tradicionales de interacción utilizados en videojuegos convencionales. La incorporación de componentes físicos busca aumentar la sensación de participación del usuario y generar un ambiente donde la emoción, el análisis y la competencia sean elementos fundamentales.

El sistema permitirá que múltiples jugadores participen dentro de una arena donde deberán superar obstáculos, enfrentarse a guardianes y realizar acciones estratégicas para obtener puntos mediante diferentes mecánicas del juego, incluyendo la interacción con el reactor central. El jugador con mejor desempeño durante la partida será determinado como ganador.

Además, el proyecto busca fomentar una comunidad competitiva mediante el almacenamiento de estadísticas de los jugadores, permitiendo generar rankings y tablas de posiciones que incentiven la mejora continua y la competencia entre usuarios.

El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma interactiva de entretenimiento que combine software, hardware y mecánicas competitivas para ofrecer una experiencia novedosa dentro del ámbito de los videojuegos.

2.2 ALCANCE

Battle Arena Challenge contempla el desarrollo de un videojuego competitivo multijugador para computadora, donde varios usuarios podrán conectarse y participar dentro de una arena interactiva. El sistema integrará componentes de software y hardware mediante un controlador físico compuesto por cinco botones y una pantalla, permitiendo una interacción más directa del jugador durante las partidas.

Dentro del alcance del proyecto se incluye el desarrollo de las mecánicas principales del juego, tales como la creación y gestión de partidas competitivas, interacción entre jugadores, obtención de puntos, enfrentamiento contra guardianes, superación de obstáculos, eventos especiales y la interacción con el reactor central como elemento principal de la experiencia. Además, se contempla la gestión de información del jugador, estadísticas acumuladas y generación de rankings competitivos.

El proyecto también incluye el desarrollo de las interfaces necesarias para la interacción del usuario, la comunicación entre los componentes físicos y la aplicación, así como la implementación de mecanismos para almacenar información mediante archivos JSON. Para la gestión del desarrollo se utilizarán herramientas como Azure DevOps y Git, considerando tecnologías complementarias como servicios cloud y contenedores según las necesidades técnicas del sistema.

Fuera del alcance del proyecto se encuentra la distribución comercial del videojuego, publicación en plataformas digitales, fabricación industrial del hardware desarrollado, implementación de infraestructura a

escala comercial, soporte posterior a la finalización del proyecto y mantenimiento continuo del producto después de la entrega académica.

2.3 STAKEHOLDER Y USUARIOS

2.3 Stakeholders y usuarios

Los stakeholders corresponden a las personas o grupos que tienen interés, influencia o participación en el desarrollo del proyecto. Los usuarios representan a las personas que interactuarán directamente con el sistema durante su funcionamiento.

Tipo	Actor	Descripción
Stakeholder	Product Owner	Responsable de plantear la idea inicial del proyecto, establecer expectativas y validar que la solución desarrollada cumpla con los objetivos definidos.
Stakeholder	Equipo desarrollador	Grupo encargado del análisis, diseño, desarrollo, integración y documentación de Battle Arena Challenge, transformando la idea propuesta en una solución funcional.
Usuario	Jugador	Persona que interactúa directamente con el sistema mediante el videojuego y el controlador físico para participar en partidas competitivas dentro de la arena.
Usuario	Comunidad de videojuegos	Público objetivo interesado en experimentar una propuesta de entretenimiento competitiva con interacción física y nuevas mecánicas de juego.

2.4 GLOSARIO

2.4 Glosario

El siguiente glosario define los términos principales utilizados durante el desarrollo del proyecto, con el propósito de mantener una nomenclatura uniforme en la documentación y evitar interpretaciones diferentes entre los integrantes del equipo.

Término	Definición
Battle Arena Challenge	Videojuego competitivo multijugador que combina interacción digital y física mediante un controlador con cinco botones y una pantalla.
Arena	Entorno principal del videojuego donde los jugadores participan en partidas competitivas y realizan acciones para obtener puntos.
Jugador	Usuario que interactúa con el sistema para participar en partidas, controlar su personaje y competir contra otros participantes.
Partida	Sesión de juego donde varios jugadores compiten dentro de una arena bajo reglas determinadas.
Controlador físico	Dispositivo compuesto por cinco botones y una pantalla que permite la interacción física del jugador con el sistema.
Reactor	Elemento central de la arena que forma parte de las mecánicas principales del juego y permite realizar acciones relacionadas con la obtención de puntos o energía.

Energía	Recurso utilizado dentro de la partida que puede obtenerse mediante diferentes mecánicas del juego y afectar el desempeño del jugador.
Guardián	Elemento o entidad dentro de la arena que representa un desafío adicional para los jugadores.
Obstáculo	Elemento del entorno diseñado para dificultar o modificar el avance de los jugadores durante la partida.
Evento especial	Situación o condición dentro de una partida que modifica temporalmente las reglas o mecánicas del juego.
Puntuación	Valor numérico obtenido por los jugadores según sus acciones realizadas durante la partida.
Ranking	Clasificación de jugadores basada en estadísticas o resultados acumulados.
Estadística	Información registrada sobre el desempeño de un jugador durante sus partidas.
Usuario	Persona que interactúa directamente con el sistema.
Stakeholder	Persona o grupo que posee interés, influencia o participación dentro del desarrollo del proyecto.
Product Owner	Persona encargada de representar las necesidades del producto y validar que la solución cumpla los objetivos establecidos.
Archivo JSON	Formato utilizado para almacenar información estructurada del sistema sin utilizar una base de datos tradicional.
Azure DevOps	Plataforma utilizada para gestionar la planificación, seguimiento y documentación del desarrollo del proyecto.
Git	Sistema utilizado para controlar versiones del código fuente y gestionar cambios realizados durante el desarrollo.

3. Ingeniería de Requisitos

3 | ID: 31 | Type: Wiki Page | Created: 19/10/2026, 15:23:03 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

3. INGENIERIA DE REQUISITOS

3.1 REQUISITOS DE NEGOCIO (RN)

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RN-01	Experiencia multijugador en tiempo real	El sistema debe permitir una experiencia competitiva entre multiples jugadores.	Alta
RN-02	Interacción física como diferenciador	Interacción física como diferenciador.	Alta
RN-03	Identificacion individual de jugadores	El sistema debe permitir identificar y gestionar jugadores individuales.	Alta
RN-04	Competitividad entre jugadores	El sistema debe permitir comparar desempeño entre jugadores.	Media
RN-05	Seguimiento del desempeño del jugador	El sistema debe conservar información relacionada con desempeño y progreso.	Media
RN-06	Clasificación competitiva de jugadores	Clasificación competitiva de jugadores.	Media
RN-07	Reconocimiento del ganador	Reconocimiento del ganador.	Media
RN-08	Comunicación interactiva con el jugador	El sistema debe comunicar información relevante al jugador.	Media
RN-09	Distintos escenarios	Escenarios distintos con un minimo de 4 diferentes disponibles	Media
RN-10	Dispositivo de defensa	Los usuarios tienen acceso a un dispositivo defensivo	Alta

3.2 REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de cuenta del jugador	Permitir la creación de cuentas de usuario.	Alta
RF-02	Autenticación del jugador	Permitir validar la identidad del jugador.	Alta
RF-03	Autenticación mediante proveedor externo	Permitir autenticación mediante un proveedor externo.	Media
RF-04	Gestión del perfil del jugador	Permitir administrar la información del perfil del jugador.	Media

RF-05	Creación de partidas	Permitir iniciar partidas competitivas.	Alta
RF-06	Participación multijugador	Permitir la participación de 2 jugadores maximo en una partida.	Alta
RF-07	Gestión de puntuación	Actualizar la puntuación durante la partida.	Alta
RF-08	Gestión de elementos competitivos	Administrar elementos que afectan la competencia.	Media
RF-09	Interacción mediante control físico	Permitir acciones mediante botones físicos conectados al sistema.	Alta
RF-10	Interacción con reactor central	Permitir interacción con el reactor central del juego.	Alta
RF-11	Obtención de energía	Gestionar la obtención de energía durante la partida.	Alta
RF-12	Validación de acciones	Verificar que las acciones cumplan las reglas definidas.	Alta
RF-13	Cálculo y actualización de puntuación	Calcular y actualizar la puntuación obtenida.	Alta
RF-14	Determinación del ganador	Determinar el ganador de la partida.	Alta
RF-15	Gestión de guardianes	Gestionar guardianes dentro del escenario.	Media
RF-16	Gestión de obstáculos	Gestionar obstáculos presentes en la partida.	Media
RF-17	Gestión de eventos especiales	Gestionar eventos que modifiquen la partida.	Media
RF-18	Control del tiempo de partida	Controlar la duración de la partida.	Media
RF-19	Cierre de partida	Gestionar la finalización de la partida.	Alta
RF-20	Comunicación del estado de partida	Mostrar información del estado actual de la partida.	Alta
RF-21	Gestión de información del jugador	Gestionar información almacenada del jugador.	Media
RF-22	Registro histórico de partidas	Conservar historial de partidas realizadas.	Media
RF-23	Gestión de estadísticas competitivas	Gestionar estadísticas acumuladas de jugadores.	Media
RF-24	Gestión de logros del jugador	Registrar logros obtenidos por jugadores.	Baja
RF-25	Gestión del progreso del jugador	Gestionar progreso acumulado del jugador.	Media

RF-26	Recuperacion de cuenta (contrasena)	Metodo de verificacion de correo para cambio de contrasena.	Media
RF-27	Cambio de escenarios en partida	Controlar cambios de escenario cada cierto tiempo en una partida.	Media
RF-28	Dispositivo de defensa paralizante	El dispositivo defensivo para los jugadores debe paralizar con quien se use.	Alta
RF-29	Dispositivo de defensa interacciones	El dispositivo defensivo se puede usar contra el guardian o un jugador.	Alta
RF-30	Gestion de desempate	El sistema valida si hay un empate para agregar tiempo extra.	Alta

3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento de interacción	El sistema debe responder adecuadamente durante la interacción.	Alta
RNF-02	Mantenibilidad del sistema	El sistema debe facilitar mantenimiento y modificaciones.	Media
RNF-03	Escalabilidad del sistema	El sistema debe permitir crecimiento de usuarios y recursos.	Alta
RNF-04	Seguridad de información	El sistema debe proteger la información almacenada.	Alta
RNF-05	Disponibilidad del sistema	El sistema debe mantenerse disponible para su uso.	Alta

3.4 REGLAS DE NEGOCIO (RGN)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RGN-01	Unicidad de cuentas	Cada usuario debe poseer información única de cuenta.	Alta
RGN-02	Condiciones de obtención de energía	Define las condiciones para obtener energía dentro del juego.	Alta
RGN-03	Activación de eventos especiales	Define condiciones para activar eventos especiales.	Media
RGN-04	Determinación del ganador	Define criterios para determinar el ganador.	Alta

3.5 REQUISITOS DE INTERFAZ (RI)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad

RI-01	Comunicación con dispositivo físico	Permitir comunicación entre hardware y aplicación.	Alta
RI-02	Integración con proveedor externo	Permitir comunicación con servicios externos.	Media
RI-03	Interfaz usuario-aplicación	Permitir interacción entre usuario y aplicación.	Alta

3.6 RESTRICCIONES (RST)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RST-01	Uso de servicios cloud	La aplicación debe considerar servicios cloud para despliegue.	Alta
RST-02	Uso de contenedores	La aplicación debe utilizar contenedores para distribución.	Alta
RST-03	Gestión mediante Azure DevOps	El desarrollo debe gestionarse mediante Azure DevOps.	Media
RST-04	Control de versiones mediante Git	El código debe gestionarse mediante Git.	Media
RST-05	Uso obligatorio de modelos UML	La documentación debe incluir modelos UML.	Alta

3.7 PREGUNTAS DE REFINAMIENTO (PR)

ID	Pregunta	Estado
PR-01	¿Qué proveedor externo de autenticación será utilizado?	Resuelto
PR-02	¿Qué plataforma cloud será utilizada para el despliegue?	Resuelto
PR-03	¿Qué componentes serán implementados mediante contenedores?	Resuelto
PR-04	¿Existirá un usuario administrador?	Resuelto
PR-05	¿El ranking global debe ser el mismo para todas las partidas, o cada escenario tiene su propio ranking independiente?	Resuelto
PR-06	¿La verificación de correo electrónico debe ser un envío real (SMTP/servicio de correo), o basta con simular ese paso para efectos del proyecto?	Resuelto
PR-07	¿Cuales serán los recursos valiosos del reactor, solamente la puntuación?	Resuelto
PR-08	¿Se podrá trabajar en equipos?	Resuelto
PR-09	¿Como los jugadores evitaran a los guardianes?	Resuelto
PR-10	¿Los jugadores se podrán sabotear entre si?	Resuelto
PR-11	¿Debe ser una sola penalización fija o el equipo decide? perder energía, reducir velocidad, volver al inicio	Resuelto

PR-12	¿Cuál es la estetica visual incluyendo colores busca para el proyecto: Futurista o modeno? De ser así, ¿qué elementos graficos representan lo futurista/moderno para usted?	Resuelto
PR-13	¿Si hay un empate cuál va a ser el criterio de desempate?	Resuelto

4. Historias de Usuario

4 | ID: 19 | Type: Wiki Page | Created: 5/10/2026, 17:16:50 by SAYMON JOSUE BRENES MARTINEZ
State: Published

Description:

Product Backlog — Sprint 2

Todas las User Stories de este Sprint tienen prioridad **Must Have**.
Las User Stories están agrupadas en 4 Features:

- S2-F1 — Gestión de usuarios (S2-US-01 a S2-US-05)
- S2-F2 — Avatar y representación gráfica (S2-US-06 a S2-US-10)
- S2-F3 — Movimiento (S2-US-11 a S2-US-14)
- S2-F4 — Proceso del juego (S2-US-15 a S2-US-17)

Feature S2-F1 — Gestión de usuarios

S2-US-01 — Registro de usuario

Como jugador
quiero crear una cuenta en el sistema
para poder participar posteriormente en las partidas.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-01.1 — Datos obligatorios:** El sistema debe solicitar como mínimo: nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.
- **CA-01.2 — Usuario único:** No se permite registrar dos cuentas con el mismo nombre de usuario. En caso de existir debe enviar un mensaje indicando la situación.
- **CA-01.3 — Correo único:** No se permite registrar un correo electrónico que ya esté asociado a otra cuenta. En caso de existir debe enviar un mensaje indicando la situación.
- **CA-01.4 — Validación:** El sistema debe validar formato del correo, campos obligatorios, coincidencia de contraseñas y reglas mínimas de contraseña.
- **CA-01.5 — Registro exitoso:** Cuando los datos son válidos, se crea la cuenta y el usuario recibe indicación de que debe verificar su correo.
- **CA-01.6 — Registro inválido:** Cuando existe un error, el sistema debe informar claramente cuál es el problema.

Definición de terminado

- Registro funcional.
- Persistencia en BD.
- Validaciones implementadas.

S2-US-02 — Verificación del correo electrónico

Como jugador
quiero verificar mi dirección de correo
para demostrar que la cuenta está asociada a un correo válido.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-02.1:** Después del registro se genera un mecanismo de verificación.
- **CA-02.2:** El jugador recibe un correo con un enlace o código de verificación.
- **CA-02.3:** Al utilizar el mecanismo correctamente, la cuenta cambia a estado: Correo verificado.

- **CA-02.4:** Un enlace/código inválido debe ser rechazado.
- **CA-02.5:** Una cuenta cuyo correo no ha sido verificado no puede iniciar una partida.
- **CA-02.6:** El sistema debe indicar claramente al usuario que su correo está pendiente de verificación.

Definición de terminado

- Correo enviado correctamente.
- Activación actualiza estado de cuenta.

S2-US-03 — Inicio de sesión

Como jugador registrado
quiero iniciar sesión
para acceder a la plataforma y participar en una partida.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-03.1:** El usuario debe ingresar usuario/correo y contraseña.
- **CA-03.2:** Las credenciales correctas permiten acceder al sistema.
- **CA-03.3:** Credenciales incorrectas generan un mensaje apropiado.
- **CA-03.4:** Un usuario cuyo correo no esté verificado no puede ingresar al área de juego y se le hará la notificación.
- **CA-03.5:** Después de autenticarse, el sistema identifica correctamente al jugador y se verá su avatar.
- **CA-03.6:** La sesión debe mantenerse mientras el jugador navega por las pantallas correspondientes.

Definición de terminado

- Login funcional.
- Manejo de errores implementado.

S2-US-04 — Perfil del jugador

Como jugador
quiero disponer de un perfil
para identificarme dentro del juego.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-04.1:** El perfil debe mostrar como mínimo: nombre de usuario, avatar, estado de correo e información básica del jugador.
- **CA-04.2:** Debe existir una sección con la información de las partidas jugadas anteriormente (en otras sesiones): estadísticas históricas completas, logros, ranking e historial de partidas.

S2-US-05 — Recuperación de contraseña

Como jugador
quiero recuperar mi contraseña
para volver a acceder a mi cuenta.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-05.1:** Usuario solicita recuperación.
- **CA-05.2:** Se envía enlace al correo.
- **CA-05.3:** El usuario puede definir nueva contraseña.
- **CA-05.4:** El enlace expira automáticamente.

Feature S2-F2 — Avatar y representación gráfica

S2-US-06 — Selección/configuración del avatar

Como jugador
quiero disponer de un avatar que me represente
para identificarme visualmente dentro de la arena.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-06.1:** Cada jugador posee un avatar.
- **CA-06.2:** Debe existir al menos 5 avatar default que puede el jugador seleccionar.
- **CA-06.3:** Debe existir la posibilidad de cargar una imagen del disco que se puede usar como avatar del jugador.
- **CA-06.4:** El avatar seleccionado se conserva asociado al jugador en todo momento, incluso con la sesión cerrada.
- **CA-06.5:** El avatar seleccionado aparece al ingresar a la partida, y debe aparecer en todas y cada una de las pantallas (ventanas) del juego.

S2-US-07 — Visualización de la arena (Sala de juego)

Como jugador
quiero visualizar una arena de juego
para desplazar mi avatar dentro del escenario.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-07.1:** La arena debe ocupar el área principal de juego en una ventana completamente nueva.
- **CA-07.2:** La arena debe tener límites claramente visibles.
- **CA-07.3:** La arena debe tener un escenario de los planteados en el enunciado del proyecto.
- **CA-07.4:** La arena debe contener al menos un punto de inicio para cada jugador.
- **CA-07.5:** Cualquier jugador que se conecte al juego desde cualquier lugar y estación ingresará a la Sala de Juego creada previamente.
- **CA-07.6:** La arena debe contener un reactor central en el centro.
- **CA-07.7:** La arena debe permitir distinguir zonas transitables y no transitables.

Observación: No es necesario implementar todavía barreras móviles, puertas, trampas, guardianes ni eventos aleatorios. Esos elementos pueden pertenecer al siguiente Sprint.

S2-US-08 — Configuración del juego

Como jugador o administrador
quiero configurar el juego
para contar con los elementos básicos de la partida.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-08.1:** Debe existir una ventana (pantalla) en donde se muestren los parámetros default o donde se recuperen los parámetros generados de la última partida.
- **CA-08.2:** Cualquier usuario puede ingresar a cambiar la configuración de la partida actual siempre y cuando no haya dado inicio el juego. En ese caso, debe generar una alerta y no permitir el acceso.
- **CA-08.3:** Se debe seleccionar la forma de finalizar el juego dada dos posibilidades: el juego termina alcanzando un lapso de tiempo, o alcanzando una cantidad determinada de puntos por al menos uno de los jugadores.
- **CA-08.4:** Se debe tener la posibilidad de colocar la cantidad de tiempo en minutos que durará la partida, o bien, la cantidad de puntos para dar por terminada la partida.

- **CA-08.5:** Se debe tener la posibilidad de colocar la cantidad de tiempo en segundos que se mantendrá el guardia o jugador "congelado" cuando es impactado por el arma paralizadora.

S2-US-09 — Inicio de partida

Como jugador
quiero iniciar una partida
para ingresar a la arena junto con otro jugador.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-09.1:** El sistema debe permitir crear/iniciar una partida.
- **CA-09.2:** La partida debe requerir como mínimo dos participantes.
- **CA-09.3:** El sistema debe mostrar un estado equivalente a "Esperando jugador..." en caso de que no haya suficientes jugadores.
- **CA-09.4:** Cuando existen al menos dos jugadores conectados al juego aunque sea en distintos computadores, la partida puede comenzar o se puede mantener esperando más jugadores.
- **CA-09.5:** Todos los jugadores activos en el juego deben aparecer en la arena.
- **CA-09.6:** Cada jugador comienza en una posición inicial válida con su respectivo avatar.
- **CA-09.7:** Todos los jugadores pueden visualizar el estado de la partida.
- **CA-09.8:** Se debe poder visualizar la arena de juego debidamente configurada.
- **CA-09.9:** Se inicia el temporizador (se debe mostrar en la arena) sin importar la manera de finalización configurada de la partida.
- **CA-09.10:** Se debe colocar una música agradable durante toda la partida.

S2-US-10 — Jugadores simultáneos

Como jugador
quiero compartir la arena con otro jugador
para competir en tiempo real.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-10.1:** Al menos dos usuarios diferentes pueden conectarse simultáneamente usando distintos equipos.
- **CA-10.2:** Cada jugador posee una identidad diferente.
- **CA-10.3:** Cada jugador posee un avatar diferente.
- **CA-10.4:** Los dos jugadores pueden observar al otro dentro de la arena.
- **CA-10.5:** Cuando el jugador A se mueve, el jugador B observa el movimiento.
- **CA-10.6:** Cuando el jugador B se mueve, el jugador A observa el movimiento.
- **CA-10.7:** No se deben mezclar las identidades o controles de los jugadores.

Feature S2-F3 — Movimiento

S2-US-11 — Movimiento del avatar

Como jugador
quiero controlar el movimiento de mi avatar
para desplazarme dentro de la arena.
Prioridad: Must Have
El stakeholder establece cinco movimientos físicos mínimos:

- **Arriba:** el avatar se desplaza hacia arriba.
- **Abajo:** el avatar se desplaza hacia abajo.
- **Izquierda:** el avatar se desplaza hacia la izquierda.

- **Derecha:** el avatar se desplaza hacia la derecha.
- **Acción:** ejecuta una acción del juego.

Criterios de aceptación

- **CA-11.1:** El avatar no puede salir de los límites de la arena.
- **CA-11.2:** El movimiento debe producirse de manera perceptible para el usuario.
- **CA-11.3:** La posición del avatar debe ser conocida por el sistema.
- **CA-11.4:** Los demás jugadores observan el movimiento.
- **CA-11.5:** Los jugadores se pueden movilizar al mismo tiempo.
- **CA-11.6:** Actualización en tiempo real.

S2-US-12 — Integración con hardware físico

Como jugador
quiero utilizar botones físicos
para controlar mi avatar dentro del juego.

Prioridad: Must Have

El hardware es definido por el stakeholder como un componente fundamental del proyecto. El proyecto permite utilizar, entre otros: ESP32, Arduino, Raspberry Pi Pico y Raspberry Pi; y protocolos como REST, WebSocket, MQTT, Bluetooth y Serial.

Criterios de aceptación

- **CA-12.1:** Existe un dispositivo físico funcional.
- **CA-12.2:** El dispositivo posee como mínimo cinco controles: arriba, abajo, izquierda, derecha y acción.
- **CA-12.3:** Cada botón genera un evento identificable.
- **CA-12.4:** El evento llega al software.
- **CA-12.5:** El software transforma el evento en una acción del juego.
- **CA-12.6:** El movimiento generado mediante hardware modifica el avatar.
- **CA-12.7:** Los demás jugadores pueden observar dicho movimiento.

S2-US-13 — Comunicación en tiempo real

Como jugador
quiero que las acciones realizadas por los participantes se reflejen en tiempo real
para experimentar una partida multijugador.

Prioridad: Must Have

Criterios de aceptación

- **CA-13.1:** Existe un mecanismo de comunicación entre cliente y servidor.
- **CA-13.2:** Las acciones de movimiento son transmitidas.
- **CA-13.3:** La posición actualizada llega al otro cliente.
- **CA-13.4:** La interfaz actualiza el avatar sin necesidad de recargar la página/pantalla.
- **CA-13.5:** La identidad del jugador que produjo la acción se conserva.

Se debe justificar técnicamente el protocolo seleccionado.

S2-US-14 — Acción física

Aunque la mecánica completa del reactor es para el siguiente Sprint, en este Sprint se probará el quinto botón.

Como jugador
quiero utilizar el botón de acción
para demostrar que el hardware puede ejecutar una acción del videojuego.

Prioridad: Must Have

Criterios de aceptación

- **CA-14.1:** Al presionar ACCIÓN el hardware genera algún tipo de evento.
- **CA-14.2:** El software recibe el evento.
- **CA-14.3:** El juego identifica al jugador.
- **CA-14.4:** El avatar ejecuta una acción visual, por ejemplo un mensaje.
- **CA-14.5:** El otro jugador puede observarla.

Feature S2-F4 — Proceso del juego

S2-US-15 — Sistema básico de puntuación

Como jugador
quiero obtener puntos
para competir por la victoria.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-15.1:** Cada movimiento dado por un jugador generará un punto a su favor.
- **CA-15.2:** El puntaje se actualiza en pantalla de forma automática.
- **CA-15.3:** Todos los jugadores visualizan la actualización del puntaje.

S2-US-16 — Determinación automática de ganador

Como sistema
quiero determinar automáticamente al ganador
para finalizar la partida.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-16.1:** Se finaliza la partida de acuerdo con la configuración de finalización debidamente dada inicialmente.
- **CA-16.2:** El sistema compara los puntajes.
- **CA-16.3:** Declara ganador al jugador con más puntos.
- **CA-16.4:** En caso de empate, se aumentará en 2 minutos el tiempo de finalización y se reiniciará la partida manteniendo el puntaje.

S2-US-17 — Pantalla básica de victoria

Como jugador
quiero visualizar los resultados
para conocer al ganador.
Prioridad: Must Have
Criterios de aceptación

- **CA-17.1:** Se debe mostrar una ventana separada presentando al avatar (usuario) ganador de la partida.
- **CA-17.2:** Se debe mostrar los puntajes.
- **CA-17.3:** Se debe mostrar mensaje de felicitación y un ambiente festivo.
- **CA-17.4:** Debe presentar una música acorde con la ocasión.

5. Definition of Done

5 | ID: 29 | Type: Wiki Page | Created: 5/10/2026, 17:10:37 by SAYMON JOSUE BRENES MARTINEZ

State: Published

Description:

Definition of Done — Sprint 2

Una User Story solo puede considerarse terminada cuando cumple con lo siguiente. Aplica a todas las User Stories del Sprint 2.

Código y funcionalidad

- Cumple con absolutamente todos los criterios de aceptación.
- Está implementada.
- Está integrada con el resto del sistema.
- Está en el repositorio.
- Tiene control de versiones.

Almacenamiento de datos

- Los datos necesarios son persistentes.
- Se respetan las relaciones.
- El modelo está documentado.

Pruebas

- Existe al menos una prueba positiva y una negativa.
- Se probaron los flujos principales.
- Se probó la interacción hardware-software.

Interfaz

- Las pantallas son navegables.
- Los errores se comunican al usuario.
- Los dos jugadores son visualmente diferenciables.

Hardware

- El dispositivo físico funciona.
- Los cinco botones fueron probados.
- El software recibe los eventos.
- El movimiento se refleja en el juego.

Multijugador

- Dos usuarios pueden conectarse.
- Ambos aparecen en la arena.
- Cada uno controla únicamente su avatar.
- Los movimientos se sincronizan.

DoD específica de algunas User Stories

- S2-US-01: registro funcional, persistencia en BD, validaciones implementadas.
- S2-US-02: correo enviado correctamente, la activación actualiza el estado de la cuenta.
- S2-US-03: login funcional, manejo de errores implementado.

6. Casos de Uso

6 | ID: 27 | Type: Wiki Page | Created: 19/10/2026, 15:48:49 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS

State: Published

Description:

Casos de uso (CU)	Actor	Objetivo	Precondiciones	Flujo principal	Flujos alternativos (FA)	Postcondiciones	Trazabilidad

CU-01 Registrar cuenta	Jugador sin autenticar	Crear una cuenta para poder acceder a la plataforma.	El nombre de usuario y el correo no están registrados.	1. El jugador accede al formulario de registro. 2. Ingresa nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. 3. El sistema valida los campos obligatorios, el formato del correo y que las contraseñas coincidan. 4. El sistema valida que el nombre de usuario sea único. 5. El sistema valida que el correo no esté registrado. 6. El sistema valida que la contraseña cumpla las reglas mínimas (ej. 8 caracteres). 7. El sistema crea la cuenta en estado pendiente de verificación. 8. El sistema envía un correo de verificación con un enlace o código. 9. El sistema indica al jugador que su correo	FA-01: El nombre de usuario ya existe, el sistema muestra un mensaje indicando que está en uso y solicita otro. FA-02: El correo ya está asociado a otra cuenta, el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje indicando la situación. FA-03: La contraseña no cumple las reglas mínimas, el sistema indica cuál regla falla y solicita corregirla. FA-04: Faltan campos obligatorios, el sistema indica cuáles. FA-05: El formato del correo no es válido, el sistema lo informa y solicita corregirlo. FA-06: Las contraseñas no coinciden, el sistema lo informa y solicita ingresarlas de nuevo. FA-07: El enlace o código de verificación es inválido, el sistema lo rechaza y la cuenta sigue pendiente.	La cuenta queda creada y verificada, lista para iniciar sesión.	S2-US-01, S2-US-02, RF-01, RGN-01

				está pendiente de verificación. 10. El jugador confirma el correo mediante el enlace o código recibido. 11. El sistema activa la cuenta (Correo verificado).			
CU-02 Iniciar sesión	Jugador registrado	Acceder a su cuenta de forma segura.	El jugador ya tiene una cuenta registrada.	1. El jugador accede al formulario de inicio de sesión. 2. Ingresa su nombre de usuario o correo y su contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema verifica que el correo de la cuenta esté verificado. 5. El sistema autentica al jugador e identifica su perfil. 6. El sistema redirige al jugador a su panel principal y muestra su avatar.	FA-01: Credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje apropiado y no permite el acceso. FA-02: El correo no está verificado, el sistema no permite ingresar al área de juego y notifica que el correo está pendiente de verificación.	El jugador queda autenticado, con su avatar visible, y la sesión se mantiene mientras navega por las pantallas del juego.	S2-US-03, RF-02, RI-03, RGN-01

CU-03 Autenticación con proovedores	Jugador sin autenticar	Registrarse o iniciar sesión sin crear contraseña nueva.	El jugador cuenta con una cuenta activa con el proovedor externo.	1. El jugador selecciona iniciar sesión con:... 2. El sistema redirige al proovedor externo. 3. El jugador autoriza el acceso. 4. El sistema recibe el correo verificado del proovedor. 5. Si es primera vez el sistema crea el perfil automaticamente. 6. El sistema autentica al jugador.	FA-01 El correo del proovedor ya existe en el sistema, se vincula la cuenta y debe identificarla en vez de duplicarla.	El jugador queda autenticado con perfil creado o vinculado.	US-03, RF-03, RI-03

CU-04 Crear partida	Jugador registrado	Crear y configurar una partida competitiva para que otros jugadores se unan.	El jugador tiene sesión iniciada.	1. El jugador selecciona crear partida. 2. El sistema muestra la pantalla de configuración con los parámetros por defecto o los de la última partida. 3. El jugador define la forma de finalizar la partida (tiempo en minutos o puntos objetivo) y los segundos de parálisis del arma paralizadora. 4. El sistema valida los parámetros. 5. El sistema genera un identificador único de partida y crea la Sala de Juego. 6. La partida queda en estado "Esperando jugador...".	FA-01: Parámetros inválidos (ej. tiempo o puntos menores o iguales a cero), el sistema solicita corrección. FA-02: La partida ya inició, el sistema muestra una alerta y no permite modificar la configuración.	Existe una partida configurada y en espera, visible para que otros jugadores se unan.	S2-US-09, S2-US-08, RF-05, RN-01

CU-05 Participación multijugador (unirse)	Jugador registrado	Unirse a la partida existente para competir con otros jugadores.	El jugador tiene sesión iniciada y existe una Sala de Juego creada previamente.	1. El jugador se conecta al juego, desde cualquier equipo. 2. El sistema ingresa al jugador a la Sala de Juego creada previamente. 3. El sistema valida que la partida no esté llena ni ya iniciada. 4. El sistema valida que la identidad y el avatar del jugador sean diferentes a los de los demás participantes. 5. El sistema conecta al jugador a la partida y lo muestra en la arena. 6. Los demás jugadores ven al nuevo participante en tiempo real. 7. Si hay menos de dos jugadores, el sistema muestra "Esperando jugador..."; con al menos dos, la partida puede comenzar o seguir esperando más jugadores.	FA-01: Partida llena o ya iniciada, el sistema rechaza el ingreso y muestra un mensaje. FA-02: El avatar del jugador ya está en uso por otro participante, el sistema solicita elegir un avatar diferente.	El jugador queda conectado a la partida junto a los demás participantes, cada uno con su identidad y avatar propios.	S2-US-10, S2-US-09, RF-06, RN-01

CU-06 Control fisico del personaje	Jugador en partida	Controlar el movimiento de su personaje mediante el control fisico.	El jugador esta conectado a una partida activa y el hardware esta vinculado al sistema.	1.El jugador presiona uno de los botones direccionales. 2. El sistema recibe la entrada fisica. 3. El sistema valida la entrada. 4. El sistema mueve al personaje en pantalla. 5. El movimiento se refleja en tiempo real para todos los jugadores conectados.	FA-01 El hardware se desconecta, entonces el sistema notifica al jugador. FA-02 El movimiento es bloqueado por un obstaculo, entonces el sistema ignora la entrada en esa dirección.	El personaje queda en la nueva posición dentro de la arena.	US-09, RF-09, RI-01, RN-02
CU-07 Interación con el reactor	Jugador en partida	Activar la interacción con el reactor para extraer energía.	El jugador esta dentro del rango de acción del reactor.	1.El jugador presiona el botón de acción. 2. El sistema valida que el jugador este dentro del rango del reactor 3. El sistema muestra una indicación visual de que la interacción esta en curso. 4. El sistema mantiene la interacción durante una interacción minima definida. 5. Al completarse se habilita la obtención de energia.	FA-01 EL jugador esta fuera del rango, entonces el botón de acción no esta activo. FA-02 Otro jugador interrumpe antes de completar la duración minima, entonces la interacción se cancela.	La interacción con el reactor queda completada o cancelada.	US-10, RF-9, RF-10

CU-08 Obtención energía	Jugador en partida	Obtener energía del reactor y sumarla a su puntuación.	El jugador completo la acción con el reactor.	1.El sistema confirma que la interacción con el reactor se completo. 2.El sistema suma la energía contenida a la puntuación del jugador. 3. El sistema marca al jugador visualmente. 4. El sistema actualiza el ranking.	FA-01 Otro jugador interfiere durante la extracción, entonces la cantidad de energia obtenida puede verse reducida.	La puntuación del jugador queda actualizada con la energía obtenida.	US-11, RF-11, RGN-02
CU-09 Enfrentar guardianes del reactor	Jugador en partida	Evitar ser alcanzado por un guardian o sufrir la penalización.	Existe al menos un guardian activo en la partida.	1. El guardian se desplaza siguiendo una ruta predefinida. 2. El sistema detecta si el guardian alcanza la posición de un jugador 3. Si ocurre el contacto el sistema aplica una penalización. 4. El sistema notifica visualmente la penalización al jugador.	FA-01 EL jugador evita al guardian, entonces no se aplica la penalización y continua la partida.	El jugador conserva su estado o queda penalizado.	US-15, RF-15, RGN-03

CU-10 Determinación del ganador	Sistema	Declarar automáticamente al ganador de la partida al finalizar.	Se cumple la condición de finalización configurada: se alcanza el tiempo límite o al menos un jugador alcanza la puntuación objetivo.	1. El sistema detecta que se cumplió la condición de finalización configurada. 2. El sistema bloquea nuevas acciones de los jugadores. 3. El sistema compara los puntajes de los participantes. 4. El sistema declara ganador al jugador con más puntos. 5. El sistema guarda el resultado final de la partida.	FA-01: Empate en el primer lugar, el sistema aumenta en 2 minutos el tiempo de finalización, reinicia la partida manteniendo el puntaje de cada jugador y, al terminar el tiempo extra, vuelve a comparar los puntajes.	La partida queda finalizada con un ganador declarado y los puntajes finales disponibles.	S2-US-16, RF-14, RF-18, RGN-04, RN-07
CU-11 Usar arma para defenderse	Jugador en partida	Defenderse de un jugador o un guardián para evitar la penalización al acercarse al reactor.	El jugador tiene un arma disponible y el objetivo se está dentro del rango establecido	1. El jugador activa el uso del arma mediante el botón. 2. El sistema valida que el arma esté disponible. 3. El sistema aplica el efecto del arma sobre el objetivo y lo detiene temporalmente.	FA-01 El arma no está disponible, entonces el sistema rechaza la acción.	El rival queda neutralizado temporalmente.	US-27, RF-15, RI-01

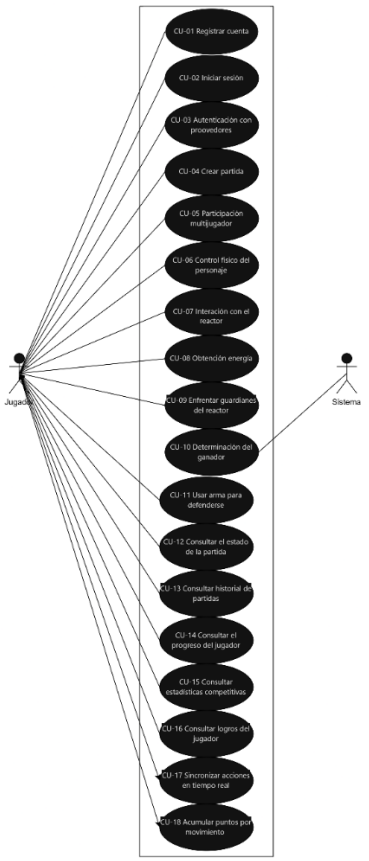
CU-12 Consultar el estado de la partida	Jugador en partida	Ver información en la partida sobre su puntuación.	El jugador está conectado a una partida activa.	1. El sistema muestra en pantalla la puntuación del jugador, el tiempo restante y su posición. 2. El sistema actualiza esta información en tiempo real conforme avanza la partida. 3. El jugador consulta esta información para decidir sus acciones.	FA-01 Pérdida de conexión entonces el sistema muestra un marcador de "Reconectando" en vez de datos desactualizados.	El Jugador cuenta con información vigente del estado de partida.	US-20, RF-20, RI-03, RN-03, RN-08
CU-13 Consultar historial de partidas	Jugador registrado	Revisar el desempeño en las partidas jugadas anteriormente	El jugador tiene al menos una partida finalizada	1. El jugador accede a la sección del historial. 2. El sistema consulta las partidas registradas del jugador. 3. El sistema muestra la lista cronológicamente, con fecha, resultado y estadísticas.	FA-01: El jugador no tiene partidas registradas entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el historial está vacío.	El jugador visualiza su historial completo de partidas	US-22, RF-22, RN-05

CU-14 Consultar progreso del jugador	Jugador registrado	Ver su evolución acumulada a lo largo del tiempo	El jugador tiene al menos una partida jugada	1. El jugador accede a la sección de progreso. 2. El sistema consulta el progreso acumulado del jugador. 3. El sistema muestra visualmente el avance con estadísticas y logros.	FA-01 Datos de progreso inconsistentes con estadísticas entonces el sistema recalcula antes de mostrar.	El jugador visualiza su progreso actualizado.	US-25, RF-25, RN-05
CU-15 Consultar estadísticas competitivas	Jugador registrado	Comparar su desempeño acumulado con el de otros jugadores	El jugador tiene estadísticas registradas	1. El jugador accede a la sección de estadísticas. 2. El sistema consulta los puntos totales, victorias y posición en el ranking. 3. El sistema muestra esas estadísticas y se actualizan tras cada partida. 4. El jugador puede visualizar tanto en la computadora tanto como en el celular.	FA-01 Sin estadísticas por no tener ninguna partida completada entonces el sistema muestra los valores en cero.	El jugador visualiza sus estadísticas competitivas actuales.	US-23, RF-23, RN-04, RN-06

CU-16 Consultar logros del jugador	Jugador registrado	Ver los logros alcanzados y los pendientes para evaluar el progreso	El sistema tiene definido al menos un conjunto de logros posibles	1. El jugador accede a la sección de logros. 2. El sistema evalúa si se cumplieron las condiciones de algún logro tras cada partida y lo desbloquea automáticamente. 3. El jugador consulta la lista de logros.	FA-01 No hay logros completados entonces el sistema muestra todos los logros pendientes.	El jugador visualiza el estado completo de sus logros.	US-24, RF-24, RN-05, RN-06
CU-17 Sincronizar acciones en tiempo real	Jugador en partida	Que las acciones de cada participante se reflejen al instante en las pantallas de los demás.	Dos o más jugadores están conectados a una partida en curso y existe comunicación cliente-servidor.	1. Un jugador realiza una acción de movimiento. 2. El cliente envía la acción al servidor, identificando al jugador que la produjo. 3. El servidor actualiza la posición del jugador. 4. El servidor transmite la posición actualizada a los demás clientes. 5. Cada cliente actualiza el avatar en pantalla sin recargar.	FA-01: Se pierde la conexión de un cliente, el sistema notifica la desconexión y deja de actualizar a ese jugador. FA-02: La acción llega de un jugador que no pertenece a la partida, el servidor la descarta.	Todos los jugadores ven la posición actualizada del avatar, asociada al jugador correcto.	S2-US-13, RF-06, RF-20, RN-01, RNF-01

CU-18 Acumular puntos por movimiento	Jugador en partida	Obtener puntos por cada movimiento realizado para competir por la victoria.	La partida está en curso y el jugador está conectado.	1. El jugador realiza un movimiento. 2. El sistema registra el movimiento y suma un punto al jugador. 3. El sistema actualiza el puntaje del jugador en su pantalla. 4. El sistema transmite el puntaje actualizado a los demás jugadores. 5. Los demás jugadores visualizan el puntaje actualizado.	FA-01: El movimiento es bloqueado por el límite de la arena, el sistema no suma el punto. FA-02: La partida ya finalizó, el sistema no registra nuevos puntos.	El puntaje del jugador queda actualizado y visible para todos los participantes.	S2-US-15, RF-07, RF-13, RN-04

Diagrama UML de casos de uso:



7. Modelo de Dominio

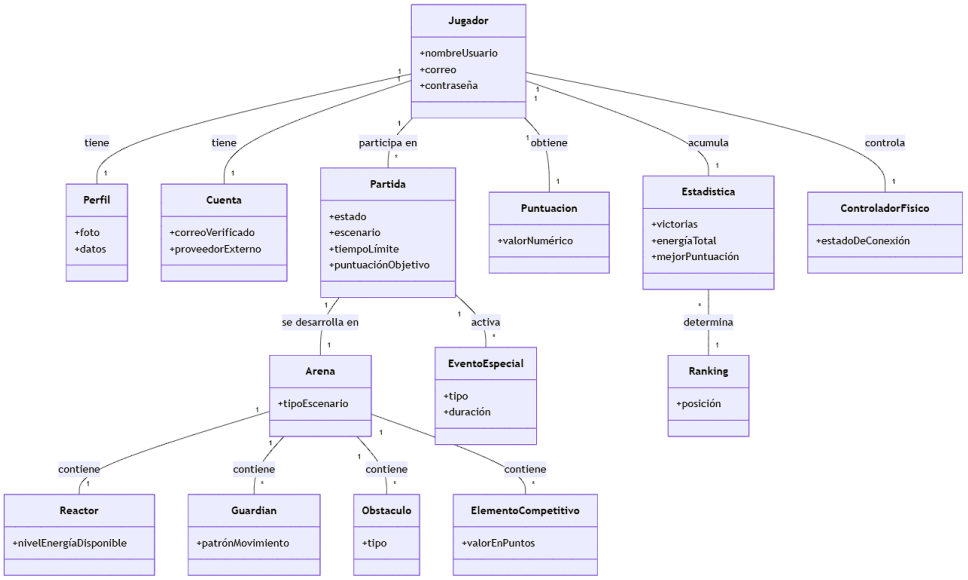
7 | ID: 26 | Type: Wiki Page | Created: 19/10/2026, 15:37:18 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

7. MODELO DE DOMINIO

Clase	Atributos
Jugador	Nombre de usuario, correo, contraseña
Perfil	Foto, datos
Cuenta	Correo, proveedor externo
Partida	Estado, escenario, tiempo límite, puntuación objetivo
Arena	Tipo de escenario
Reactor	Nivel de energía disponible
Guardián	Patrón de movimiento
Obstáculo	Tipo
Elemento competitivo	Valor en puntos
Evento especial	Tipo, duración
Puntuación	valor numérico
Ranking	Posición
Estadística	Victorias, energía total, mejor puntuación
Controlador físico	Estado de conexión

Diagrama UML que representa las relaciones entre clases:



Explicación de relaciones:

- Jugador tiene un perfil.
- Jugador tiene una cuenta.
- Jugador participa en varias partidas.
- Jugador obtiene puntuación en una partida.
- Jugador acumula estadísticas históricas.
- Jugador controla su personaje con un controlador físico.
- Arena contiene un reactor.
- Arena contiene varios guardianes.
- Arena contiene varios obstáculos.
- Arena contiene varios elementos competitivos.
- Varias estadísticas determinan un ranking.

8. Arquitectura

8 | ID: 24 | Type: Wiki Page | Created: 20/10/2026, 12:08:46 by ANA VICTORIA ARAYA NUÑEZ

State: Published

Description:

8. ARQUITECTURA

Hardware (RF-09, RI-01): Capturar las pulsaciones de los botones fisicos para traducirlas y transmitirlas dentro del sistema.

Dispositivos del jugador/Frontend(RF-05, RF-06, RI-03, RN-01): Recibe las entradas del usuario y renderiza el estado de juego en tiempo real.

Backend(RF-01 al RF-19, RGN-01 al RFN-04): Maneja la autenticación, Valida las acciones, gestiona los elementos dentro de la partida, calcula la energía, controla el tiempo y determina al ganador.

Base de Datos(RN-5, RF-21 al RF25): Almacenar la información estructurada de los usuarios, historial de partidas, estadisticas, logros y progreso del jugador.

Autenticación(RF-01 a RF-04, RI-02): Registro de jugadores, autenticación con proovedores externos y manejo del perfil de usuario.

Proveedor externo(RF-03, RI-02): Medios opcionales para una autenticación automatica de las cuentas para los usuarios.

Diagrama UML de la comunicación logica

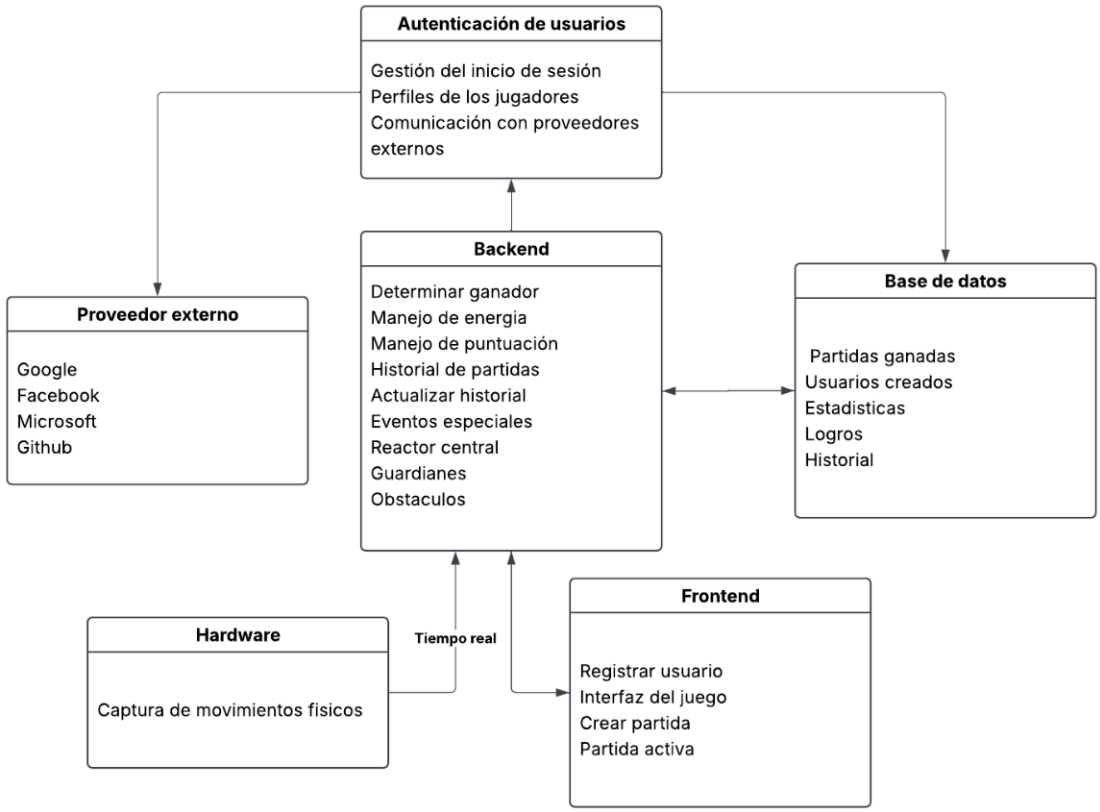
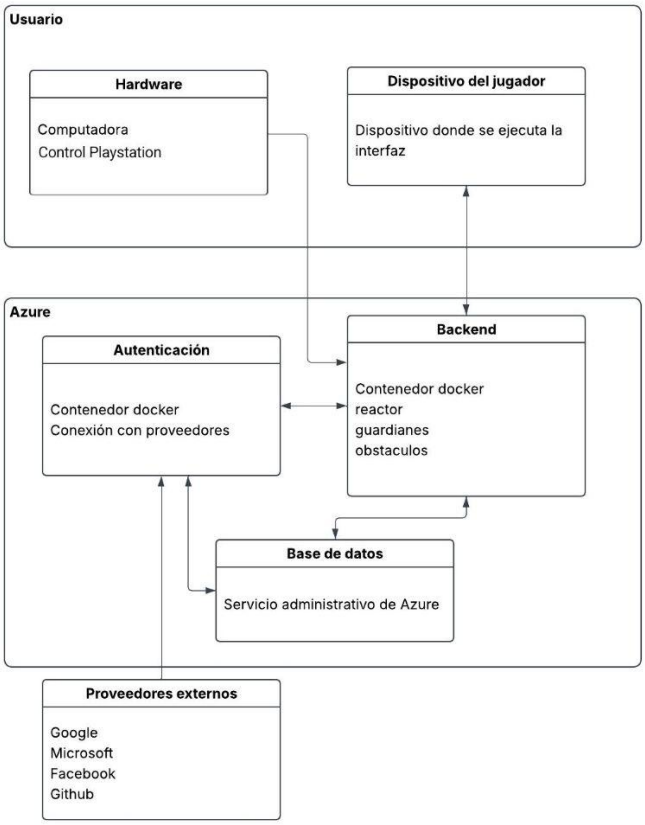


Diagrama UML de la arquitectura logica de despliegue



Decisión	Estado
Backend, Autenticación y BD desplegados en la nube	Confirmado
Proveedor cloud: Azure	Confirmado
Backend y Autenticación como contenedores Docker separados	Confirmado
Gestión del proyecto en Azure DevOps	Confirmado
Control de versiones en Git	Confirmado
Documentación con modelos UML (clases, componentes, despliegue)	Confirmado
Reactor, guardianes y obstáculos consolidados dentro del contenedor	Confirmado
Base de datos como servicio administrado de Azure	Confirmado
Hardware: Raspberry Pi Pico conectada a botones físicos más computadora intermedia	Confirmado
Comunicación frontend y backend de forma bidireccional	Confirmado
Comunicación Autenticación y backend de forma bidireccional	Confirmado
Proveedores externos se conectan a la autenticación	Confirmado
Medio para mandar señales del control al programa	Confirmado

Protocolo de tiempo real	Confirmado
Eventos especiales definidos	Confirmado
Orquestador de contenedores	Confirmado

Componente	**Justificado por**
Hardware (Control + computadora)	RI-01, RF-09
Dispositivo del jugador	RI-03, RF-05, RF-06, RF-20
Backend	RF-07, RF-10 a RF-19, RGN-02 a RGN-04
Autenticación	RF-01 a RF-04, RGN-01
Base de datos	RF-21 a RF-25
Proveedores externos	RF-03, RI-02

Conclusión: Ningun componente de los diagramas existe sin ningun requisito que lo respalde, las agrupaciones no necesitan justificación individual debido a que no cuentan como componentes.

9. Gestión del proyecto

9 | ID: 22 | Type: Wiki Page | Created: 19/10/2026, 15:36:27 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

9. GESTION DEL PROYECTO

9.1 Planificación de Sprints y Entregas (Roadmap / MVP)

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se definen 5 Sprints iterativos, donde cada uno produce un incremento funcional del producto (MVP).

Sprint	Objetivo Principal	Incremento Funcional / Producto Mínimo Viable (MVP)
Sprint 1	Análisis, Comprensión y Planificación	**MVP 1 (Teórico):** Documentación técnica completa en Wiki. Requisitos identificados (RN, RF, RNF), Historias de Usuario priorizadas, Casos de Uso, Arquitectura propuesta y Planificación inicial.
Sprint 2	Primera Implementación y Esqueleto Técnico	**MVP 2 (Técnico):** Sistema con CI/CD básico configurado. Base de datos conectada. Autenticación funcional (registro/login local y redes sociales). Integración y captura base de las señales del hardware físico (Raspberry Pi Pico).
Sprint 3	Evolución del Producto y Partida Base	**MVP 3 (Jugable):** Conexión multijugador funcional. Movimiento del personaje en pantalla controlado por el hardware. Capacidad de acercarse al reactor y obtener energía.
Sprint 4	Elementos Competitivos y Obstáculos	**MVP 4 (Competitivo):** Implementación de la lógica de guardianes con rutas, cálculo de puntuación en vivo, y generación de obstáculos y eventos especiales en la arena.
Sprint 5	Refinamiento, Ceremonia y Cierre	**MVP 5 (Producto Final):** Cierre automático por tiempo/puntos. Pantalla de determinación del ganador y ceremonia de victoria. Almacenamiento del historial de la partida y cálculo del ranking global.

9.2 Matriz de Riesgos

Identificación de riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto, clasificando su probabilidad, impacto y estrategias de mitigación

Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación	Responsable

Latencia/fallo en comunicación de Hardware (Retraso en señales de los botones físicos al servidor)	Técnico	Media	Alto	Realizar pruebas de concepto tempranas con la Raspberry Pi Pico y protocolos en tiempo real antes de desarrollar toda la lógica visual.	Ana (Arquitectura) / Saymon (Desarrollo)
Problemas de Despliegue en la Nube (Contenedores)	Infraestructura	Baja	Alto	Mantener un entorno estable local con Docker. Asignar tiempo de contingencia exclusivo para la configuración del despliegue en Azure.	Ana (Arquitectura)
Falta de tiempo para implementar Eventos Especiales	Alcance	Alta	Medio	Utilizar la priorización MoSCoW en Azure Boards para asegurar que las mecánicas núcleo funcionen antes de agregar los eventos aleatorios.	Saymon (Backlog)
Conflictos de código e Integración en Git	Interno	Media	Medio	Definir estrictamente una estrategia de ramas. Exigir Pull Requests y validaciones antes de integrar código a la rama principal (según la DoD).	Todo el equipo

9.3 Matriz de Trazabilidad

Conexión de los requisitos de alto nivel con las historias de usuario, requerimientos técnicos y casos de uso del sistema.

Req. Negocio (RN)	User Story (US)	Req. Funcional (RF) / No Funcional (RNF)	Reglas de Negocio (RGN)	Casos de Uso (CU)
RN-01 Experiencia multijugador	US-05, US-06	RF-05, RF-06	N/A	CU-04, CU-05

RN-02 Interacción física como diferenciador	US-09, US-10, US-11	RF-09, RF-10, RF-11, RI-01	RGN-02 (Condiciones)	CU-06, CU-07, CU-08
RN-03 Identificación individual	US-01, US-02, US-03, US-04, US-21	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-21, RF-26	RGN-01 (Unicidad)	CU-01, CU-02, CU-03
RN-04 Competitividad entre jugadores	US-07, US-08, US-12, US-13, US-15, US-16, US-17	RF-07, RF-08, RF-12, RF-13, RF-15, RF-16, RF-17	RNF-01 (Rendimiento <500ms), RGN-03	CU-08, CU-09
RN-05 Seguimiento del desempeño del jugador	US-22, US-25	RF-22, RF-25	N/A	No cubierto en CU-01 a CU-10
RN-06 Clasificación competitiva de jugadores	US-23, US-24	RF-23, RF-24	N/A	No cubierto en CU-01 a CU-10
RN-07 Reconocimiento del ganador	US-14, US-18, US-19, US-26	RF-14, RF-18, RF-19, RF-30	RGN-04 (Determinación)	CU-10
RN-08 Comunicación interactiva con el jugador	US-20	RF-20	N/A	No cubierto en CU-01 a CU-10
RN-09 Distintos escenarios	*Por definir*	RF-27	N/A	No cubierto en CU-01 a CU-10
RN-10 Dispositivo de defensa	US-27	RF-28, RF-29	N/A	No cubierto en CU-01 a CU-10

10. Evidencia y explicación de pruebas realizadas

10 | ID: 33 | Type: Wiki Page | Created: 26/10/2026, 12:19:39 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

Registro de pruebas unitarias de dominio.

ID	Objetivo	Condiciones	Entradas	Resultado
P-01	Validar suma de puntos	Servidor activo, al menos 1 jugador conectado	Presionar tecla de movimiento	JSON devuelve puntaje 1
P-02	Validar ingreso de dos jugadores	Servidor activo, dos jugadores conectados	Tercer jugador intenta entrar	Mensaje de partida llena
P-03	Validar tiempo extra de empate	Ambos jugadores con el mismo puntaje	Final del tiempo	El reloj se reinicia a 120 segundos e inicia tiempo extra

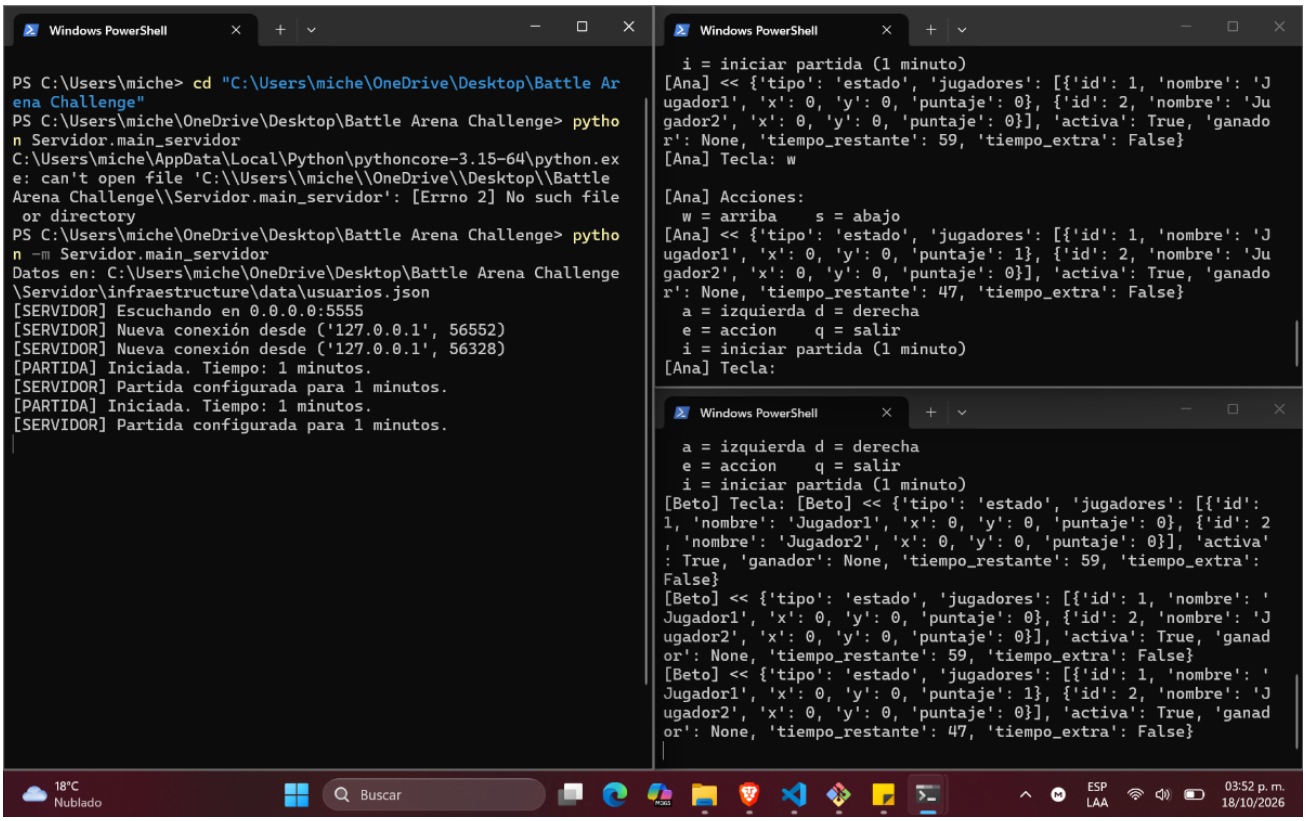
Justificación técnica del protocolo utilizado para US-13.

Inicialmente, para la comunicación entre los usuarios y el servidor se decidió utilizar la arquitectura cliente-servidor.
En cuanto al protocolo se eligió TCP porque este garantiza que los paquetes lleguen en orden y que no haya pérdida. Las características de TCP son importantes para la sincronización de los movimientos y los puntajes.
Además los mensajes viajan en un formato JSON como texto, esto permite que la lectura sea más sencilla.
Por otra parte fue necesario utilizar el módulo llamado threading que funciona para crear un hilo independiente para cada usuario y que el servidor no se bloquee. Así como broadcast que actualiza y envía la nueva posición y el puntaje del jugador en el mismo instante.

Prueba de comunicación y puntuación.

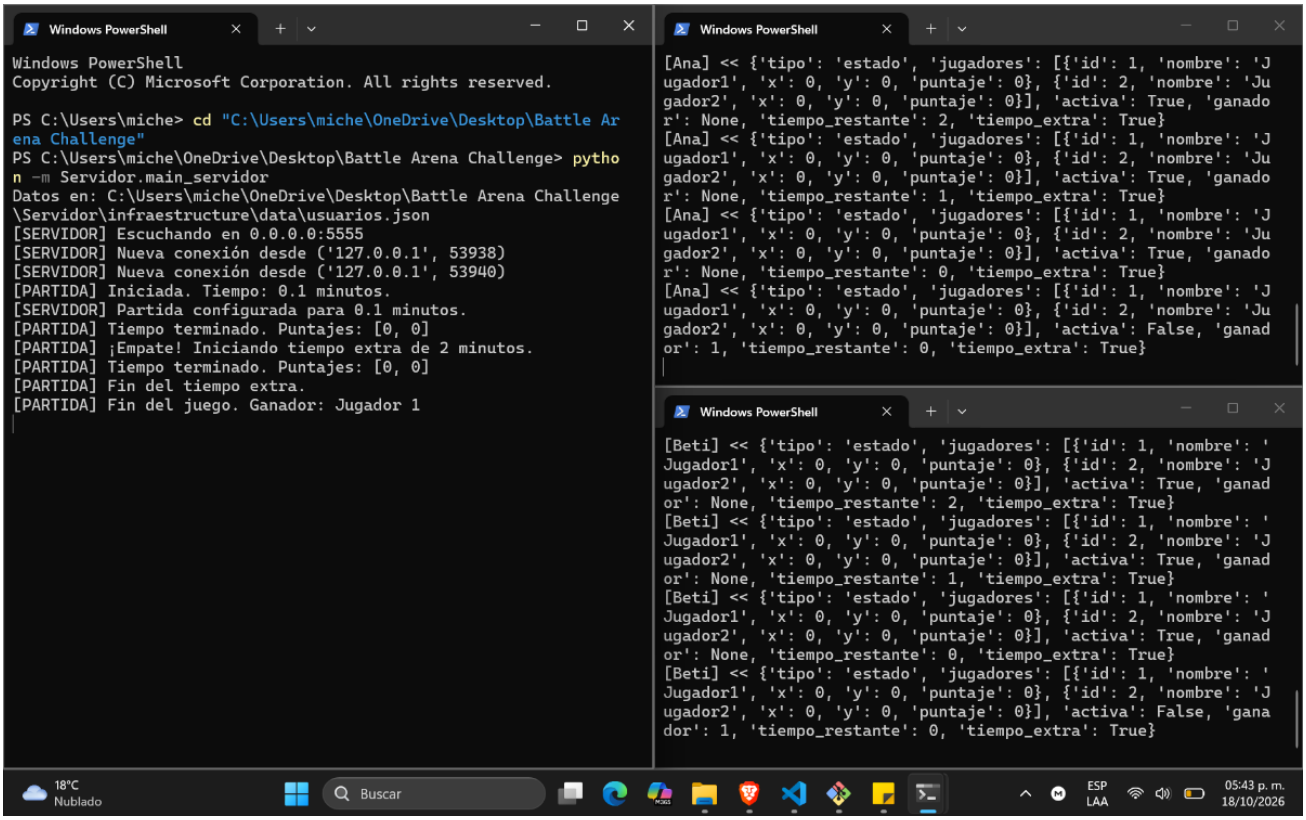
Se utilizaron tres terminales con el fin de utilizar una como servidor y dos como clientes. Para comprobar que los usuarios estaban conectados se presionan las teclas de movimiento, así se comprueba que se suma

un punto y se actualiza en tiempo real los cambios para los dos usuarios.



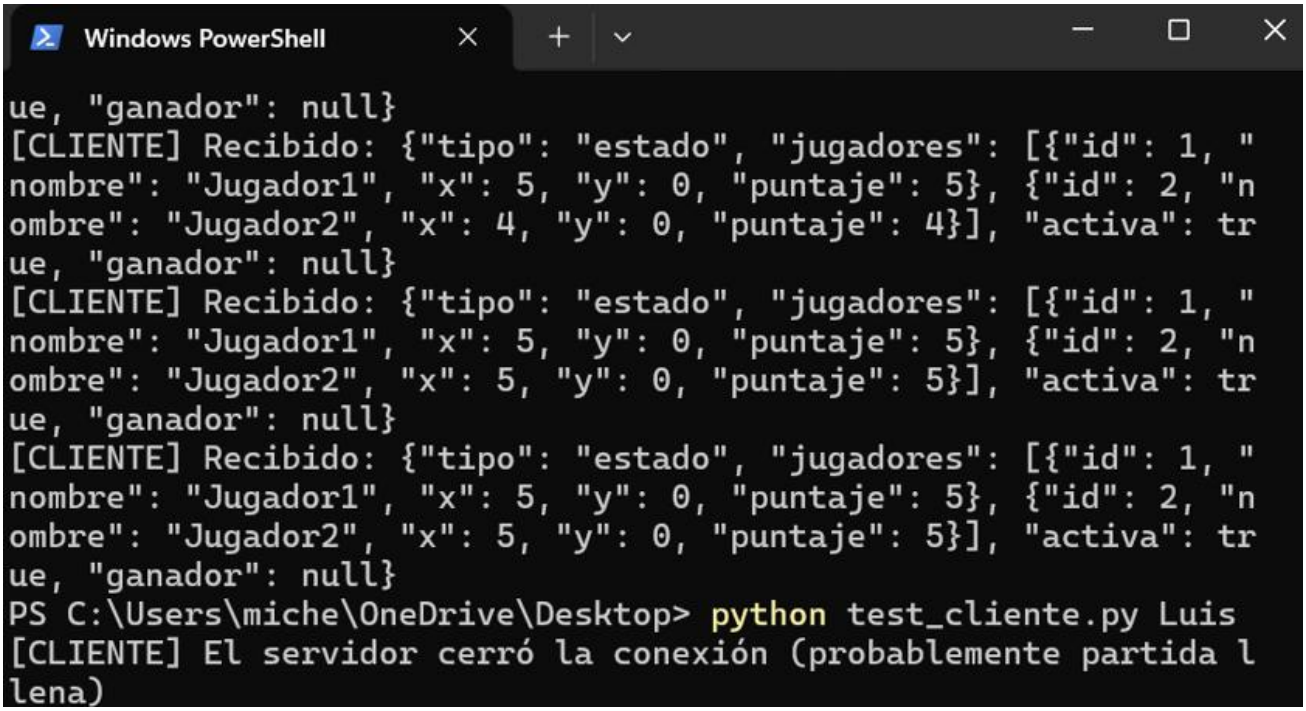
Fin de la partida y empate.

Se implementó un reloj que controla el servidor. Cuando el tiempo llega a 0 y hay un empate se notifica el inicio del tiempo extra de 2 minutos. Si vuelve a presentarse un empate los 2 minutos se volverán a reestablecer hasta que la partida tenga un ganador.



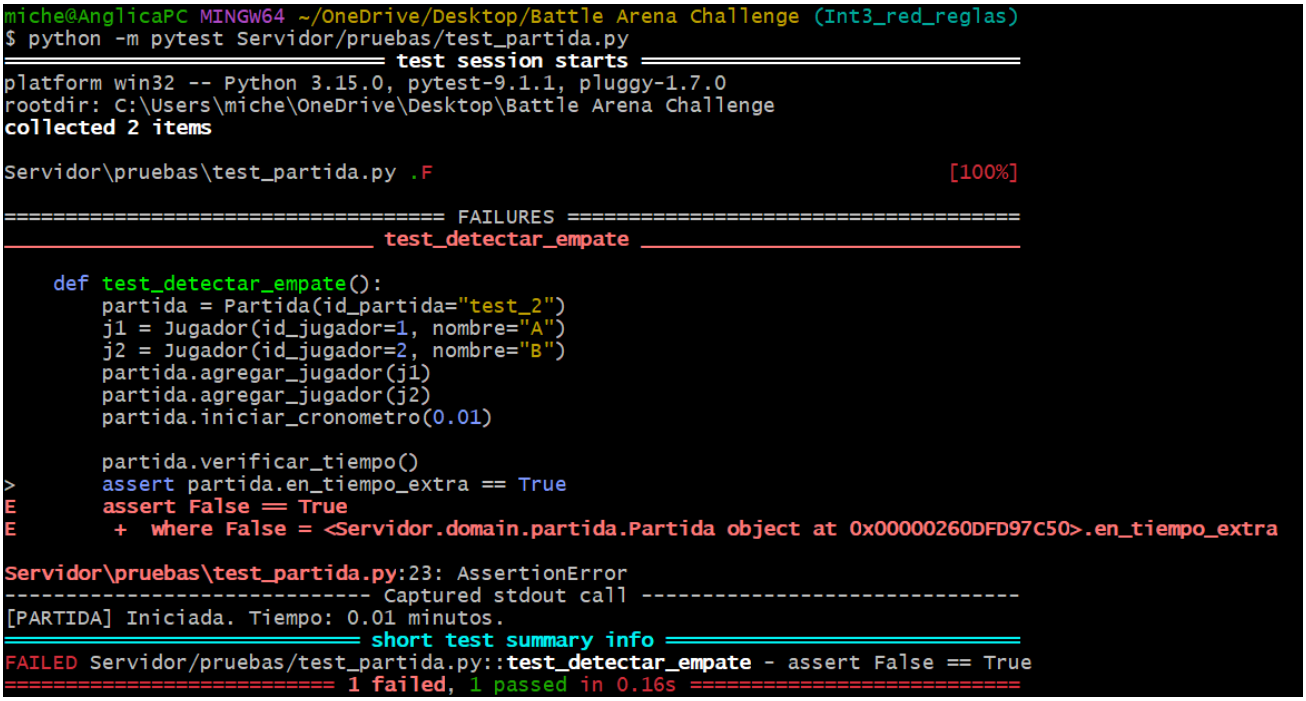
Límite de jugadores.

El servidor permite la conexión de un máximo de dos jugadores. Se realiza la prueba de intentar ingresar un tercer jugador.



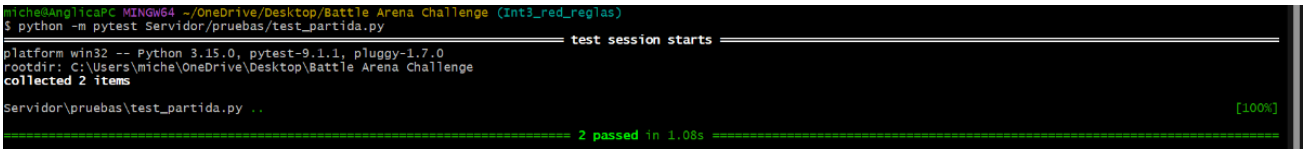
Pruebas con pytest.

Como se indica en el definition of done, se realizan pruebas unitarias con pytest. En este caso, se utilizó test_mover_jugador_suma_punto para verificar que cuando el usuario se mueva se sumara un punto y test_detectar_empate para verificar se que asignara correctamente el tiempo extra. Estos métodos se realizaron con su preparación, acción de prueba y la verificación con asser.



En la imagen se evidencia que en primera instancia el método del empate tuvo un fallo mientras que el de sumar puntos funcionó correctamente. Se comprueba que el fallo era en el tiempo de la partida, pues la prueba lo ejecutaba en milisegundos, mientras que en la lógica se multiplica por 60 para obtener minutos. Se

corrige y se vuelve a probar.



11. Sprint Retrospective

11 | ID: 34 | Type: Wiki Page | Created: 26/10/2026, 7:55:42 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

1. ¿Qué funcionó bien?

Entre los avances más significativos se encuentran la resolución de conflictos y merges porque a pesar de tener ciertos choques, logramos unificar el trabajo en la rama develop sin perder la funcionalidad del proyecto.

A su vez, la comunicación del equipo a través de un chat y llamadas frecuentes fue esencial para mantener la comunicación y estar al tanto de los cambios en las ramas, esto evitó conflictos.

2. ¿Qué impedimentos encontramos?

Nuestro principal impedimento fue al configurar la red y el firewall, pues tardamos mayor tiempo en conectar computadoras desde diferentes lugares. Aprendimos que el Firewall bloqueaba el puerto y que requeríamos de un VPN.

Además, la gestión de las ramas fue relevante pues al inicio creamos ramas intermedias llamadas sprint2 y sprint3 que causaron confusión entre el equipo y conflictos al integrar el código.

3. ¿Qué decisión técnica cambiaríamos?

Mayor comunicación sobre los nombres de los archivos y carpetas, las mayúsculas nos causaron conflictos por ejemplo teníamos servidor y Servidor. Además un archivo infraestructure y otro infrastructure. Esto nos generó ciertos inconvenientes al inicio.

4. ¿Qué aprendimos sobre integrar hardware y software?

Aprendimos que aunque el hardware envíe las señales de movimiento y acción correctamente no se garantiza la eficacia. Esto se debe a que el servidor también debía recibirlo. Se aprendió sobre latencia y la red, por lo cual integramos hilos simultáneos en el servidor. Además que para que se logren sincronizar los jugadores el servidor debe actualizar el movimiento de forma constante.

5. ¿Qué debemos mejorar en el Sprint 2?

Mejor comunicación para evitar merges muy grandes, avisar luego de realizar git push para que los demás realicen un pull antes de realizar cambios.

6. ¿Qué requerimiento cambió o se aclaró durante el Sprint y cómo afectó nuestro diseño?

Al inicio del proyecto teníamos diseñadas historias de usuario diferentes. Sin embargo, al iniciar el Sprint 2, se utilizaron las historias de usuario unificadas del enunciado lo cual requirió de cambios en la wiki en cuestiones de casos de uso y diagramas de actores así como de los criterios de aceptación. Además se implementó el criterio de desempate con 2 minutos extra configurando un cronómetro y también una pantalla notoria cuando se activara. A su vez se cambió el sistema de puntos, sumándose al caminar los personajes.

Bitacora

12 | ID: 3 | Type: Wiki Page | Created: 26/10/2026, 12:19:00 by MICHELLE ANGELICA OBREGON ARGUEDAS
State: Published

Description:

SPRINT 1

Objetivo: Definir la base del producto, requisitos, historias de usuario, casos de uso y arquitectura inicial.
Periodo: 10/09/2026 - 24/09/2026

Bitácora del equipo

Fecha	Integrante	Actividad realizada	Evidencia	Tiempo invertido
dd/mm/aaaa	Nombre del integrante	Descripción breve de la actividad realizada	Wiki / Azure Boards / Documento	X h
12-13/09/2026	Adalberto	Creación de estructura inicial de la Wiki y definición de secciones del proyecto secciones 1-3	Wiki	10h
13/09/2026	Saymon	UserStories Implementadas a AzureBoards	Azure Boards	6h
14/09/2026	Saymon	Redacción de "Definition of Done"	Wiki (sección 5)	2h
14/09/2026	Ana y Angélica	Casos de Usuario y preguntas de refinamiento	Wiki (sección 3.7 y 6)	5h
15/09/2026	Ana	Arquitectura	Wiki sección 8	6h
15/09/2026	Angélica	UML casos de uso y sección Modelo de Dominio	Wiki sección 7	5h
17/09/2026	Adalberto	Gestion del proyecto seccion 9	Wiki	1h
19/09/2026	Angélica	Casos de Usuario post entrevista	Wiki	1h
21/09/2026	Adalberto	Agregar requisitos seccion 3	Wiki	1h

Resumen de participacion en porcentaje

Integrante	Porcentaje de Aporte	Justificación de Actividades (Sprint 1)
Adalberto Mejias Bonilla	25%	Creación de estructura inicial de la Wiki, secciones 1 a 3 (Descripción y Requisitos) y sección 9 (Gestión de proyecto). Tiempo invertido: 12h.
Saymon Brenes Martínez	25%	Redacción de Historias de Usuario, redacción de "Definition of Done", definición de Criterios de Aceptación y carga al Product Backlog en Azure Boards. Tiempo invertido: 8h.
Ana Araya Núñez	25%	Levantamiento de Casos de Uso, preguntas de refinamiento, definición de Arquitectura Lógica y diagramas de despliegue. Tiempo invertido: 11h (5h + 6h).
Angélica Obregón Arguedas	25%	Levantamiento de Casos de Uso, preguntas de refinamiento, elaboración del Modelo de Dominio y diagramas UML. Tiempo invertido: 11h (5h + 5h + 1h).
TOTAL	100%	Todo el equipo cumplió con los entregables asignados para el Sprint 1.

SPRINT 2

Objetivo: La base del videojuego de Battle Arena Cahllenge (Primer MVP funcional)
Periodo: 24/09/2026 - 22/10/2026

Bitácora del equipo

Fecha	Integrante	Actividad realizada	Evidencia	Tiempo invertido
dd/mm/aaaa	Nombre del integrante	Descripción breve de la actividad realizada	Wiki / Azure Boards / Documento	X h
11/10/2026	Ana Araya	Creación de cuenta de prueba para almacenar datos en data	Repositorio Github; Int4_auth_json	2h
12/10/2026	Angélica Obregón	US-10 y US-13, wiki actualizada, evidencia con capturas de las pruebas	Repositorio Github; Int3_red_reglas y wiki	9h

17/10/2026	Angélica Obregón	Solución de conflictos en el servidor, integración de trabajo Int1, Int3, Int4	Repositorio Github; Int3_red_reglas, develop	2h
17-18/10/2026	Adalberto	Esqueleto funcional de la interfaz	Repositorio Github; Int1...	6h
18/10/2026	Angélica Obregón	Tiempo extra y tiempo en partida. Corrección de gestión de empates, pruebas con captura de pantalla.	Repositorio Github; Int3_red_reglas y wiki	6h
17/10/2026	Ana Araya	Activación del servidor	Repositorio Github; Int4_auth_json	3h
19/10/2026	Angélica Obregón	Pruebas unitarias, cumplimiento del DoD	Repositorio Github; Int3_red_reglas y wiki	2h
19/10/2026	Ana Araya	Registro de usuario validado e inicio de sesión bloqueado para cuentas no verificadas	Repositorio Github; Int4_auth_json, develop	2h
19-20/10/2026	Ana Araya	Configuración de un docker, perfil del jugador y recuperación de contraseña mediante enlace por correo	Repositorio Github; Int4_auth_json, develop	7h
20/10/2026	Adalberto	Avance en decoracion y correciones de la Interfaz	Repositorio Github; Int1...	4h
25/10/2026	Angélica/Ana	Pruebas Finales	Repositorio Github	4h
12/10/2026	Saymon	US-12: módulo de entrada del mando (gamepad_manager) y sus pruebas unitarias	Repositorio Github; Int2_mandos	4h

13/10/2026	Saymon	Redacción del README del proyecto y fusión del Pull Request #1	Repositorio Github; docs_readme	1h
18/10/2026	Saymon	Análisis del repositorio, cliente de red y probador del mando; prueba con el servidor de Int 3	Repositorio Github; Int2_mandos	4h
19/10/2026	Saymon	US-08 (configuración de partida) y US-17 (pantalla de victoria) integradas en la interfaz de Int 1, con pruebas unitarias	Repositorio Github; Int2_mandos	5h
19/10/2026	Saymon	US-12: prueba en físico con control de PS4, documentación del mando y resolución del conflicto del Pull Request #2 hacia develop	Repositorio Github; docs/hardware_mandos.md	2h

Resumen de participacion en porcentaje

Integrante	**Porcentaje de Aporte**	**Justificación de Actividades (Sprint 2)**
Adalberto Mejias Bonilla	25%	Desarrollo de la Arena y Lobby en Pygame, navegación UI, sistema de colisiones, selección de avatar, estandarización de estructura del repositorio y pruebas de integración. US-07, US-06, US-04, US-09
Saymon Brenes Martínez	25%	Integración de hardware, configuración de la partida, pantalla de victoria, animaciones y pruebas unitarias de entrada/configuración. US-11, US-12, US-08, US-17, US-14
Ana Araya Núñez	25%	Autenticación, encriptación con bcrypt, envío de correos SMTP, persistencia JSON y configuración de Docker y Pipeline DevOps. US-01, US-02, US-03, US-05
Angélica Obregón Argueda s	25%	Desarrollo del servidor de Sockets, lógica del juego, resolución de merges y pruebas unitarias del dominio. US-10, US-13, US-15, US-16, US-14, US-09
TOTAL	100%	Todo el equipo cumplió con los entregables asignados para el Sprint 2.

Sprint actual

SPRINT 3

Objetivo: ----

Periodo: 22/10/2026 - 23/11/2026